ԵՐԿԱԹԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԸ ԱԾԽԱԾՆԻ ՀԵՏ ԵՐԿԱԹ- ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿՈՄՊՈՆԵՆՏՆԵՐԸ

Դասախոսություն 6

Մետաղների համաշխարհային արտադրության մեջ երկաթը գրավում է առաջին տեղը, նրա բաժինը կազմում է 95% և հանդիսանում է այժմյան գլխավոր մետաղը: Երկաթի հիմքով համաձուլվածքները՝ պողպատները և չուգունները արդյունաբերության և հատկապես մեքենաշինության մեջ կիրառվող հիմնական նյութն է:

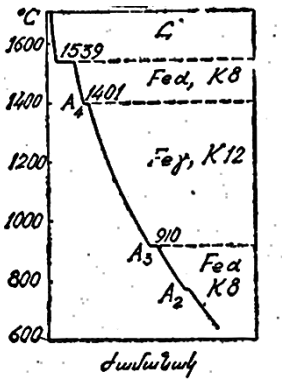
Հիմնականում երկաթը օգտագործվում է ածխածնի հետ նրա համաձուլվածքների՝ պողպատների և չուգունների տեսքով: Դիտարկենք այդ համաձուլվածքների կոմպոնենտները երկաթը և ածխածինը՝

երկաթ- երկաթը Մենդելեևի աղյուսակի 8-րդ խմբի անցումային մետաղ է, նրա ատոմային համարն է 26, ատոմային կշիռը՝ 55,85, ատոմի տրամագիծը 2,54Å, խտությունը 7,874գ/սմ^3: Երկաթի հալման ջերմաստիճանը 1539^0 է: Այն օժտված է պոլիմորֆիզմով և կարող է գոյություն ունենալ երկու՝ K8 ծավալակենտրոնացված խորանարդային ցանց (Feα) և K12 նիստակենտրոնացված ցանց ունեցող(Feγ) մոդիֆիկացիաների տեսքով:

Երկաթի սառեցման կորը ցույց է տալիս պոլիմորֆ փոխակերպումների կրիտիկական ջերմաստիճանները, որոնք նշանակում են A_3(910^0) A_4(1401^0), ինչպես նաև երկաթի այդ մոդիֆիկացիաների գոյության ջերմաստիճանային միջակայքերը:

769^0-ում, որը կոչվում է Կյուրի կետ և նշանակվում է A_2, տեղի է ունենում երկաթի մագնիսական փոխակերպություն, որի ժամանակ ցանցը չի փոխվում: Այդ պատճառով Feα-ն ֆերոմագնիսական է, միայն Կյուրիի

ОБРАЗЕЦ

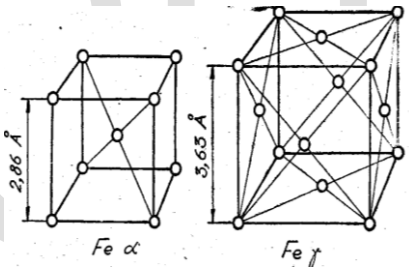


նկ.1. Մաքուր երկաթի սառեցման կորը

կետից ցած, իսկ այդ կետից բարձր՝ ինչպես Feα-ն , այնպես էլ Feδ, մագնիսական չեն: Feγ-ը մագնիսական չէ:

Ածխածնի խիստ տարբեր լուծելիությունը Feα 0,02% և Feγ 2% մոդիֆիկացիաներում հնարավորություն է ստեղծում, ինչպես մենք հետագայում կտեսնենք, փոփոխելու երկաթ ածխածնային համաձուլվածքի հատկությունները շատ լայն սահմաններում, նրանց ջերմային մշակման ճանապարհով:

ОБРАЗЕЦ



նկ.2. Feα Feγ բյուրեղային ցանցերի տարրական բջջիջները

Ածխածինը հանդիսանում է մենդելեևի աղյուսակի 4-րդ խմբի ոչ մետաղական տարր (մետալոիդ), նրա ատոմական համարն է 6, ատոմային կշիռը՝ 12,01: Ածխածնի ատոմի տրամագիծը 1,54Å է:

Ածխածնի հալման ջերմաստիճանը մոտ 3850^0 է: Այն գոյություն ունի երկու բյուրեղային մոդիֆիկացիաների՝ գրաֆիտի և ալմաստի ձևով, որոնց խտությունները համապատասխանաբար հավասար են 2,22 և 3,51գ/սմ^3: Ածխածնի կայուն մոդիֆիկացիան գրաֆիտն է, որը կարող է ալմաստի փոխակերպվել բարձր ջերմաստիճանի և ճնշման պայմաններում:

Գրաֆիտի բյուրեղային ցանցը հեկսագոնալ է և ունի 3 կորդինացիոն թիվ Г3:

ինչպես տեսանք ածխածինը ընդունակ է լուծվել մինչև 2% լուծվել Feγ-ում և աննշան չափով 0,02%Feα–ում: Բացի դրանից երկաթի հետ համաձուլվածքներում ածխածինը առաջացնում է քիմիական միացություն՝ Fe_3C երկաթի կարբիդ, որը ըստ

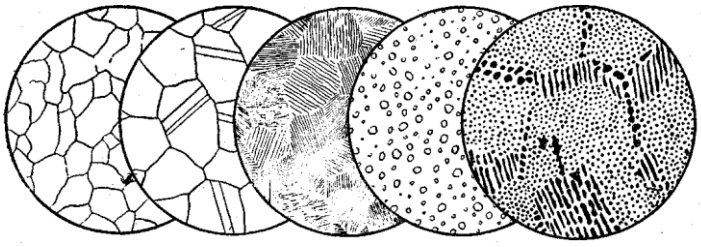
մասսայի պարունակում է 6,67% ածխածին: Երկաթի կարբիդը ունի բարդ օրթոռոմբիկ ցանց: Երկաթի կարբիդը աչքի է ընկնում բարձր կարծրությամբ HB=800: Նրա խտությունը 7,66գ/սմ^3: Երկաթի կարբիդը 215^0-ի ցածր թույլ ֆերոմագնիսական է: Երկաթի կարբիդի հալման ջերմաստիճանը ճշգրիտ չի որոշված, ըստ տարբեր տվյալների այն տատանվում է 1330 և 1600^0 միջև:

ԵՐԿԱԹ - ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՖԱԶԵՐԸ ԵՎ ՍՏՐՈՒԿՏՈՒՐԱՆԵԸ

Գործնականում կիրառություն ունեն, ըստ մասսայի 4%-ից ոչ ավելի ածխածին պարունակող երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքներ:

Պինդ ագրեգատային վիճակում, կոմպոնենտների՝ երկաթ-ածխածնի փոխազդեցության հետևանքով երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքներում առաջանում են մի շարք ֆազեր:

Ֆերիտ K8 ցանց ունեցող ալֆա- երկաթն է Feα, ինչպես նաև ածխածնի պինդ լուծույթը Feα-ում: Ածխածնի լուծելիությունը Feα-ում նորմալ ջերմաստիճանում հավասար է 0,006%-ի, իսկ ածխածնի ամենամեծ լուծելիությունը ֆերիտում, որը տեղի ունի 727^0-ում, կազմում է ըստ մասսայի 0,02%: Քանի որ ֆերիտում ածխածնի լուծելիությունը խիստ փոքր է, այն կարելի է համարել գործնականում մաքուր երկաթ: Ֆերիտը աչքի է ընկնում բարձր պլաստիկությամբ և մածուցիկությամբ, բայց ցածր ամրությամբ և կարծրությամբ: Կյուրիի A_2=769^0 կետից ներքև ֆերիտը ֆերոմագնիսական է:



նկ.3. Երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքների ստրուկտուր բաղադրիչները. ֆերիտ 1., աուստենիտ.2., թերթավոր պեռլիտ .3., հատիկավոր պեռլիտ .4., լեդեբուրիտ .5.,

Աուստենիտ K12 ցանց ունեցող գամմա-երկաթն է, նույնպես և ածխածնի ներդրման պինդ լուծույթն է գամմա-երկաթում: Ածխածնի ամենամեծ լուծելիությունը Feγ–ում տեղի ունի 1147^0-ում և հավասար է 2% ըստ մասսայի: Երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքում աուստենիտը գոյություն ունի միայն 727^0-ից բարձր:

ОБРАЗЕЦ

Աուստենիտը ունի մեծ մածուցիկություն, պլաստիկություն, նրա կարծրությունը HB=200-250: Աուստենիտը Մագնիսական չէ:

Ցեմենտիտ Երկաթի և ածխածնի քիմիական միացությունն է՝երկաթի կարբիդ Fe_3C որը պարունակում է 6,67% ածխածին ըստ մասսայի: Ցեմենտիտը բեկուն է և ունի մեծ կարծրություն

Գրաֆիտ ազատ ածխածին է, որն ունի հեկսագոնալ բյուրեղային ցանց Г3: Բոլոր ջերմաստիճաններում գրաֆիտի ազատ էներգիան ցածր է ցեմենտիտի ազատ էներգիայից և այդ պատճառով գրաֆիտը ածխածնի ավելի կայուն ձև է քան ցեմենտիտը: գրաֆիտը մուգ-գորշ գույնի շատ փափուկ և փխրուն: Գրաֆիտի ամրությունը կարելի է ընդունել զրոի հավասար:

Ֆերիտը, աուստենիտը և գրաֆիտը հավասարակշռված են կամ ստաբիլ կայուն ֆազեր են, իսկ ցեմենտիտը՝ մետաստաբիլ–կիսակայուն

Պեռլիտ- էվտեկտոիդ է, կամ ֆերիտի և ցեմենտիտի միկրոսկոպիկ մասնիկների դիսպերս մեխանիկական խառնուրդն է, պարունակում է 0,8% ածխածին: Պեռլիտում այդ ֆազերի ծավալային հարաբերակցությունը կազմում է 88% ֆերիտ և 12% ցեմենտիտ:

Պեռլիտը լինում է թերթավոր և հատիկավոր: Երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքներում պեռլիտ որպես հավասարակշռված ստրուկտուրա գոյություն ունի միայն 727^0-ից ցածր ջերմաստիճանում: Այդ ջերմաստիճանից բարձր ջերմաստիճանում պեռլիտը փոխակերպվում է 0,8% ածխածին պարունակող աուստենիտի:

Լեդեբուրիտ էվտեկտիկա է 1147^0, 4,3% ածխածին պարունակող: Լեդեբուրիտը իրենից ներկայացնում է ցեմենտիտի և աուստենիտի՝ 727-1147^0 ջերմաստիճանային միջակայքում միկրոսկոպիկ մասնիկների դիսպերս մեխանիկական խառնուրդ և համապատասխանորեն նշանակվում Լ՝Լ`` տառերով:

ԵՐԿԱԹ- ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ԴԻԱԳՐԱՄԸ

Տարբերվում են Երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքների երկու վիճակի դիագրամներ, Երկաթ -գրաֆիտ–ստաբիլ, կայուն վիճակի դիագրամը և Երկաթ–ցեմենտիտ–մետաստաբիլ, կիսակայուն վիճակի դիագրամը: Դիտարկենք ABCD գիծը լիկվիդուսի գիծն է, որից վերև բոլոր համաձուլվածքները գտնվում են հեղուկ վիճակում, այսինքն ներկայանում են հեղուկ վիճակում: AHIECF գիծը հանդիսանում է

ОБРАЗЕЦ

սոլիդուսի գիծ, որից ներքև բոլոր համաձուլվածքները գտնվում են պինդ ագրեգատային վիճակում: Լիկվիդուսի և սոլիդուսի գծերի միջև գոյություն ունեն երկու ֆազեր, հեղուկ և պինդ:

1493^0–ում HIB հորիզոնական գիծը հանդիսանում է պերիտեկտիկական փոխակերպման գիծ,

1147^0-ում ECF հորիզոնական գիծը էվտեկտիկական փոխակերպման գիծ է, այդ գծի վրա, 1147^0 հաստատուն ջերմաստիճանում 4,3% ածխածին պարունակող հեղուկ համաձուլվածքի սառեցման ժամանակ առաջանում է էվտեկտիկա՝ լեդեբուրիտ: Այլ կերպ ասած 4,3% ածխածին պարունակող երկաթում ածխածնի հեղուկ լուծույթը տրոհվում է երկու ֆազերի՝ ցեմենտիտի և աուստենիտի միկրոսկեպիկ մասնիկների:

$$Ղ_{4,3} \rightarrow Ց_{6,67} + Ա_2 = Լ`_{4,3}$$

727^0-ում PSK հորիզոնական գիծը էվտեկտոիդային գիծն է: Այդ գծի վրա 727^0-ում, 0,8% ածխածին պարունակող սառեցվող աուստենիտը տրոհվում է առաջացնելով ֆերիտ և ցեմենտիտ երկու ֆազերի միկրոսկոպիկ մասնիկների դիսպերս մեխանիկական խառնուրդ՝ պեռլիտ

$$Ա_{0,8} \rightarrow Ֆ_{0,02} + Ց_{6,67} = Պ_{0,8}:$$

CD հատվածը ցույց է տալիս ջերմաստիճանից կախված հեղուկ լուծույթում ածխածնի սահմանային լուծելիությունը: Ցեմենտիտի հատիկների առաջացումը և աճը բնութագրվում է CD գծի և CF էվտեկտիկական հորիզոնականի 1147^0 միջակայքում: այդ ցեմենտիտին անվանում են հետէվտեկտիկակա ցեմենտիտ,

Հղուկ լուծույթից առաջացած ցեմենտիտը անվանում են առաջնային ցեմենտիտ: Առաջնային հանդիսանում է հետէվտեկտիկական ցեմենտիտը, որի բյուրեղները առաջանում և աճում են դիագրամի CDF տիրույթում, ինչպես նաև էվտեկտիկական ցեմենտիտը կամ լեդեբուրիտի ցեմենտիտը, որը առաջանում է ECF գծի վրա `1147^0-ում:

1147-ից մինչև 723^0 նվազեցման դեպքում ածխածնի լուծելիությունը աուստենիտում, ինչպես ցույց է տալիս SEգիծը, նվազում է 2,0-ից մինչև 0,8% ածխածին: Այդ պատճառով համաձուլվածքների սառեցման ժամանակ ջերմաստիճանային այդ միջակայքում ավելորդ ածխածինը նրանով գերհագեցված Feγ-ից կամ աուստենիտից անջատվում է երկրորդային ցեմենտիտի ձևով:

PSK գծից ներքև, այսինքն 727^0-ից ներքև աուստենիտը երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքների մետաստաբիլ ստրուկտուրայում արդեն բացակայում է: Բոլոր

համաձուլվածքներում, 727^0-ից ներքև, ստրուկտուրան կազմված է միայն երկու ֆազից՝ ցեմենտիտից (առաջնային կամ երկրորդային) և ֆերիտից: Այդ երկու ֆազերը առաջացնում են պեռլիտ (=Ֆ+Ց) և լեգեբուրիտ (=Ֆ+Պ):

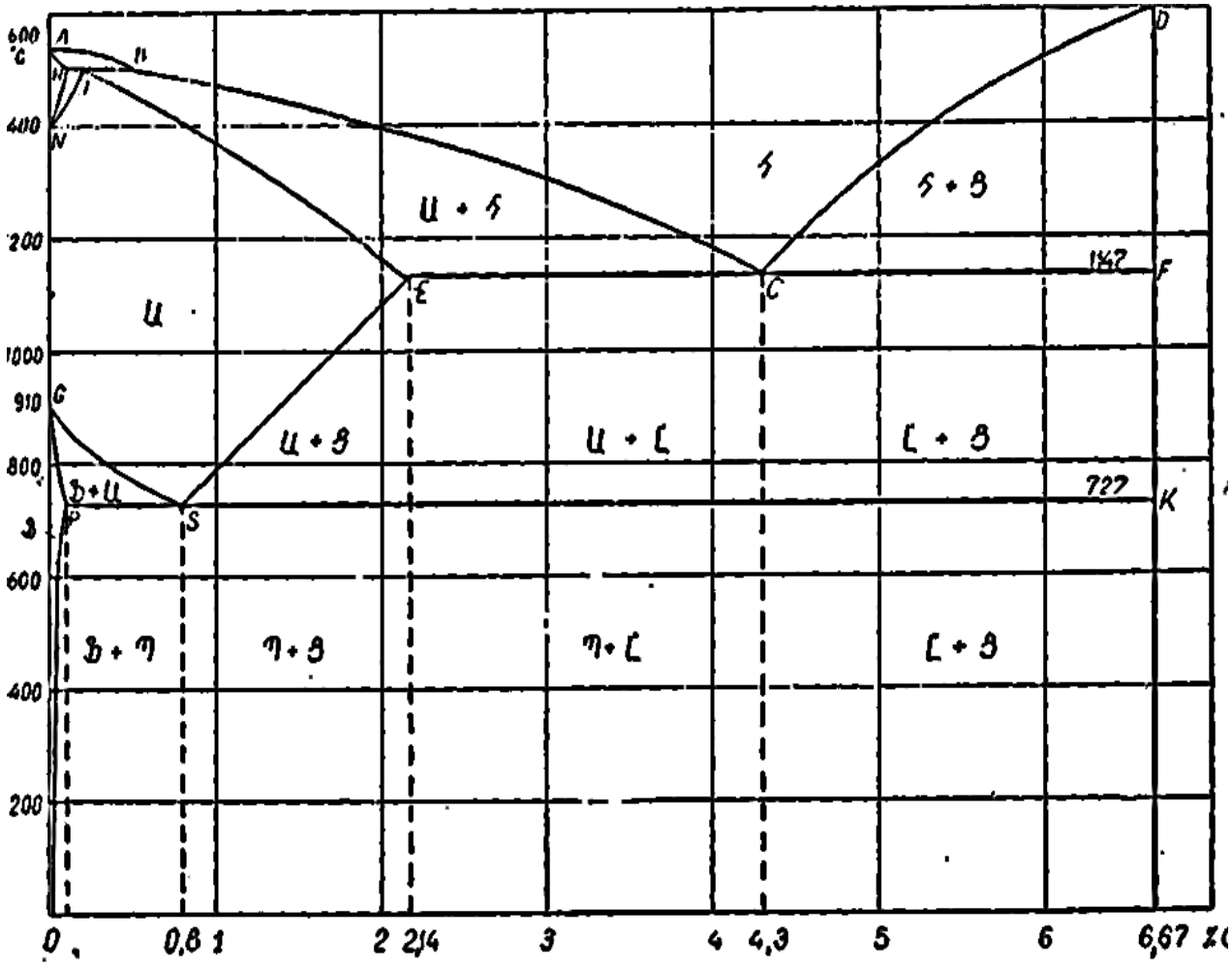
Դիագրամի PQ գիծը ցույց է տալիս ածխածնի սահմանային լուծելիությունը Feα-ում կամ ֆերիտում: Ֆերիտում ածխածնի ամենամեծ լուծելիությունը հավասար է՝ 0,02 % ածխածին 727^0-ում (P կետ):

Այսպիսով, առաջնային ցեմենտիտը անջատվում է հեղուկ լուծույթից, երկրորդային ցեմենտիտը՝ Feγ-ում C-ի պինդ լուծույթից կամ աուստենիտից և երրորդայինը՝ Feα-ում C-ի պինդ լուծույթից կամ ֆերիտից:

Ըստ ածխածնի տոկոսի համաձուլվածքները բաժանվում են պողպատների, որոնք պարունակում են մինչև 2% ածխածին, և չուգունների, որոնցում ածխածնի պարունակությունը բարձր է 2 %-ից:

Իրենց հերթին պողպատները բաժանվում են մինչ էվտեկտոիդայինի (մինչև 0,8 % ածխածին), էվտեկտոիդայինի (0,8%ածխածին) և հետէվտեկտոիդայինի (0,8-2,0 % ածխածին):

Չուգունները բաժանվում են մինչէվտեկտիկականի (2,0-4,3% ածխածնի), էվտեկտիկականի (4,3% ածխածին) և հետ էվտեկտիկականի (4,3-6,67 % ածխածին):


600
°C
400
200
1000
910
800
723
600
400
200
A
H
I
N
n
D
F
E
C
G
P
S
K
Ц
Ц + Ф
Ф + Ц
Ц + Ц
Ц + Л
Л + Ц
Ф + Ф
Ф + Ц
Ц + Ф
Ц + Л
Л + Ф
0
0,8
1
2
2,14
3
4
4,3
5
6
6,67